Lezione 9

Argomenti	Vettori (con for) e Matrici
Data	@November 17, 2025

📘 Lezione 9 – Vettori (con for) e Matrici

👩‍🏫 **Obiettivo della lezione:** consolidare l'uso del ciclo `for` per lavorare con **vettori** (liste monodimensionali) e **matrici** (liste di liste).

▶️ Ogni esercizio contiene **consegna**, **input/output d'esempio** e **soluzione**.

▶️ Strumenti ammessi: `for`, `range()`, `append()`, accesso per indice.

⏱️ Durata stimata: **2 ore**

📚 Struttura:

- **Ripasso rapido**
- **6 esercizi sui vettori**
- **4 esercizi sulle matrici**
- **Mini-challenge finale (opzionale)**

✏️ RIPASSO RAPIDO

- Una **lista** è una sequenza mutabile.
- `for` permette di scorrere gli elementi o gli indici.
- Un **vettore** è una lista monodimensionale.
- Una **matrice** è una lista di liste.
- Per accedere agli elementi di una matrice si usa `mat[i][j]`.
- Per crearla servono **doppi for**.

🟢 VETTORI – 6 esercizi

🟢 Facili

🔷 Esercizio 1 – Somma degli elementi in posizione pari

📘 **Consegna:** Data una lista di numeri, somma gli elementi che si trovano negli indici pari.

📩 **INPUT (esempio):**

```
[5, 2, 7, 4, 9]
```

📤 **OUTPUT (esempio):**

```
5 + 7 + 9 = 21
```

✅ **Soluzione:**

```
def somma_indici_pari(v):
    s = 0
    for i in range(0, len(v), 2):
        s += v[i]
    return s
```

🔷 Esercizio 2 – Conta quanti sono sopra la media

📘 **Consegna:** Calcola la media della lista e conta quanti elementi sono maggiori della media.

📩 **INPUT:**

```
[1, 5, 9, 4]
```

📤 **OUTPUT:**

```
2
```

✅ **Soluzione:**

```
def conta_sopra_media(v):
    media = sum(v) / len(v)
    cont = 0
    for x in v:
```

```
        if x > media:
            cont += 1
    return cont
```

🟡 Medi

🔷 Esercizio 3 – Filtra i multipli di 3

📘 **Consegna:** Restituisci un nuovo vettore contenente solo gli elementi multipli di 3.

📥 **INPUT:**

```
[2, 3, 4, 9, 11, 12]
```

📤 **OUTPUT:**

```
[3, 9, 12]
```

✅ **Soluzione:**

```
def multipli_di_tre(v):
    res = []
    for x in v:
        if x % 3 == 0:
            res.append(x)
    return res
```

🔷 Esercizio 4 – Media elemento-per-elemento di due vettori

📘 **Consegna:** Dati due vettori della stessa lunghezza, costruisci un nuovo vettore con la media dei valori in ogni posizione.

📥 **INPUT:**

```
v1 = [2, 6, 10]
v2 = [4, 8,  2]
```

📤 **OUTPUT:**

```
[3, 7, 6]
```

✅ **Soluzione:**

```
def media_vettori(a, b):
    res = []
    for i in range(len(a)):
        res.append((a[i] + b[i]) / 2)
    return res
```

🔴 Difficili

🔷 Esercizio 5 – Prodotto scalare

📘 **Consegna:** Calcola la somma dei prodotti elemento-per-elemento dei due vettori.

📩 **INPUT:**

```
[1, 3, 5]
[2, 4, 6]
```

📤 **OUTPUT:**

```
44
```

✅ **Soluzione:**

```
def prodotto_scalare(a, b):
    s = 0
    for i in range(len(a)):
        s += a[i] * b[i]
    return s
```

🔷 Esercizio 6 – Elemento più lontano dalla media

📘 **Consegna:** Trova l'elemento il cui valore assoluto della differenza dalla media è massimo.

📩 **INPUT:**

```
[4, 8, 1, 20]
```

📤 **OUTPUT:**

```
20
```

✅ **Soluzione:**

```
def piu_lontano_da_media(v):
    media = sum(v) / len(v)
    max_diff = -1
    elem = None
    for x in v:
        d = abs(x - media)
        if d > max_diff:
            max_diff = d
            elem = x
    return elem
```

🔵 MATRICI – 4 esercizi

🟢 Facile

🔷 Esercizio 7 – Crea una matrice NxM e stampala

📘 **Consegna:** Chiedi N e M, leggi gli elementi e costruisci una matrice.

📩 **INPUT (esempio):**

```
N = 2
M = 3
1 2 3
4 5 6
```

📤 **OUTPUT:**

```
[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
```

✅ **Soluzione:**

```
def crea_matrice(n, m):
    mat = []
    for i in range(n):
        riga = []
        for j in range(m):
            x = int(input(f"Elemento ({i},{j}): "))
            riga.append(x)
        mat.append(riga)
    return mat
```

🟡 Medi

🔷 Esercizio 8 – Somma degli elementi della matrice

📘 **Consegna:** Calcola la somma di tutti gli elementi.

📥 **INPUT:**

```
[[1,2,3], [4,5,6]]
```

📤 **OUTPUT:**

```
21
```

✅ **Soluzione:**

```
def somma_matrice(mat):
    s = 0
    for i in range(len(mat)):
        for j in range(len(mat[i])):
            s += mat[i][j]
    return s
```

🔷 Esercizio 9 – Massimo della matrice

📘 **Consegna:** Trova l'elemento massimo.

📥 **INPUT:**

```
[[3,1],[9,2]]
```

📤 **OUTPUT:**

```
9
```

✅ **Soluzione:**

```
def max_matrice(mat):
    m = mat[0][0]
    for i in range(len(mat)):
        for j in range(len(mat[i])):
            if mat[i][j] > m:
                m = mat[i][j]
    return m
```

🔴 Difficile

🔷 Esercizio 10 – Prodotto riga × colonna

📘 **Consegna:** Data una matrice **quadrata**, una riga `i` e una colonna `j`, calcola il prodotto scalare tra la riga `i` e la colonna `j`.

📥 **INPUT:**

```
mat = [[1,2,3],
       [4,5,6],
       [7,8,9]]
i = 0
j = 1
```

📤 **OUTPUT:**

```
1*2 + 2*5 + 3*8 = 28
```

✅ **Soluzione:**

```
def prodotto_riga_colonna(mat, i, j):
    n = len(mat)            # matrice quadrata NxN
    s = 0
    for k in range(n):      # k scorre sia la riga che la colonna
        s += mat[i][k] * mat[k][j]
    return s
```

📅 **Data:** 17 novembre 2025

👨‍🏫 **Tutor:** Francesco Caligiuri

💻 **Tema:** Vettori (con for) e Matrici

📽️ *Versione per proiezione con soluzioni*